



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA

Algoritmos y Estructuras de Datos
Laboratorio 8 - Unidad II
Métodos de Ordenamiento Interno

- Realice un programa en C++ que ordene un mismo conjunto de elementos utilizando los siguientes algoritmos (y programas en C provistos) de ordenamiento interno revisados en clases (DEBE IMPLEMENTARLOS):
 - Selección (Método directo $O(n^2)$)
 - Quicksort (Método logarítmico $O(n \times \log n)$)
- Debe entregar además los tiempos en milisegundos que llevó cada algoritmo en ordenar el mismo conjunto de datos inicial. Para calcular el tiempo, utilice la función `chrono::high_resolution_clock::now()` de la librería `chrono`.
- El programa recibe como parámetros de entrada el valor N (positivo) que corresponde al número de elementos a ordenar y un parámetro `VER` que indicará si se muestra el contenido de los vectores.
- A partir del N ingresado se deben generar de forma aleatoria los elementos del vector. Utilice la función `rand()` de la librería `cstdlib` vista en clases para generarlos.
- Realice las validaciones correspondientes de manera que el programa opere correctamente.

Ejemplos de ejecución:

10.000 elementos y sin mostrar contenido de los vectores.

```
$ ./programa 10000 n
```

```
-----  
Método          |Tiempo  
-----  
Seleccion       |160 milisegundos  
Quicksort       |0 milisegundos  
-----
```

10 elementos mostrando contenido de los vectores.

```
$ ./programa 10 s
```

```
a[0]=4218 a[1]=2020 a[2]=3548 a[3]=3453 a[4]=4059 a[5]=2457 a[6]=685 a[7]=1521 a[8]=2246 a[9]=1981
```

```
-----  
Metodo          |Tiempo  
-----  
Seleccion       |0 milisegundos  
Quicksort       |0 milisegundos  
-----  
Seleccion       a[0]=685 a[1]=1521 a[2]=1981 a[3]=2020 a[4]=2246 a[5]=2457 a[6]=3453 a[7]=3548  
                  a[8]=4059 a[9]=4218  
Quicksort       a[0]=685 a[1]=1521 a[2]=1981 a[3]=2020 a[4]=2246 a[5]=2457 a[6]=3453 a[7]=3548  
                  a[8]=4059 a[9]=4218
```